2015 年普通高等学校招生全国统一考试

2015 年上海卷（春）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 设全集为 $U=\{1,2,3\}$， $A=\{1,2\}$，若集合则 $complement_UA=$_____{}.

{3}

全集中属于 U 而不属于 A 的元素只有 3，所以 $complement_UA=Umathbin\{backslash\}A=\{3\}$.

2. 计算： $\frac{1+i}{i}=$_____{}（其中 i 为虚数单位）.

$1-i$

因为 $i^2=-1$，所以 $\frac{1+i}{i}=\frac{1}{i}+1=-i+1=1-i$.

3. 函数 $y=\sin\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)$ 的最小正周期为_____{}.

π

正弦函数 $\sin(\omega x+\phi)$ 的最小正周期为 $\frac{2\pi}{|\omega|}$. 这里 $|\omega|=2$，因此最小正周期为 $\frac{2\pi}{2}=\pi$.

4. 计算： $\lim_{n\to\infty}\frac{n^2-3}{2n^2+n}=$_____{}.

$\frac{1}{2}$

分子、分母同除以 n^2，得 $\frac{n^2-3}{2n^2+n}=\frac{1-\frac{3}{n^2}}{2+\frac{1}{n}}$. 令 $n\to\infty$，有 $\frac{1-0}{2+0}=\frac{1}{2}$.

5. 以 $(2,6)$ 为圆心，1 为半径的圆的标准方程为_____{}.

$(x-2)^2+(y-6)^2=1$

圆心为 (x_0,y_0)、半径为 r 的圆的标准方程是 $(x-x_0)^2+(y-y_0)^2=r^2$. 代入 $(x_0,y_0)=(2,6)$ 和 $r=1$，得 $(x-2)^2+(y-6)^2=1$.

6. 已知向量 $\boldsymbol{a}=(1,3)$， $\boldsymbol{b}=(m,-1)$，若 $\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{b}$，则 $m=$_____{}.

3

由两向量垂直，得 $\boldsymbol{a}cdotbold(b)=0$. 因而 $1\cdot m+3\cdot(-1)=0$，即 $m-3=0$，所以 $m=3$.

7. 函数 $y=x^2-2x+4$，$x\in[0,2]$ 的值域为_____{}.

$[3,4]$

将函数配方，得 $y=x^2-2x+4=(x-1)^2+3$. 当 $x\in[0,2]$ 时，$(x-1)^2\in[0,1]$，所以 $y\in[3,4]$. 当 $x=1$ 时取得最小值 3，当 $x=0$ 或 $x=2$ 时取得最大值 4.

8. 若线性方程组的增广矩阵为 $begin\{pmatrix\}a02\setminus 01bend\{pmatrix\}$，解为 $begin\{cases\}x=2,\setminus y=1end\{cases\}$，则 $a+b=$_____{}.

2

增广矩阵对应的方程组为 $begin\{cases\}ax=2,\backslash y=bend\{cases\}$. 将解 $x=2$、$y=1$ 代入，得 $2a=2$ 和 $b=1$，即 $a=1$、$b=1$. 因此 $a+b=2$.

9. 方程 $lg(2x+1)+lgx=1$ 的解集为_____{}.

{2}

定义域要求 $x>0$，此时 $2x+1>0$. 由对数运算法则，原方程等价于 $lg(x(2x+1))=1$，所以 $2x^2+x=10$，即 $2x^2+x-10=0$. 因式分解得 $(2x+5)(x-2)=0$，故 $x=-\frac{5}{2}$ 或 $x=2$. 由定义域舍去 $-\frac{5}{2}$，解集为 {2}.

10. 在 $\left(x+\frac{1}{x^2}\right)^9$ 的二项展开式中，常数项的值为_____{}.

84

展开式的通项为 $C_9^k x^{9-k}\left(x^{-2}\right)^k=C_9^k x^{9-3k}$，其中 $k=0$，1，$ldots$，9. 要得到常数项，必须有 $9-3k=0$，所以 $k=3$. 因此常数项的值为 $C_9^3=84$.

11. 用数字组成无重复数字的三位数，其中奇数的个数为_____{}（结果用数值表示）.

题面缺少所用数字集合，答案无法唯一确定.

原 PDF 题干只写“用数字组成”，没有给出所用数字的集合，因此答案不能由题面唯一确定. 例如，若所用数字为 1，2，3，则个位有 2 种奇数可选，百位、十位依次有 2、1 种选择，奇数共有 $2\times2\times1=4$ 个；若所用数字为 0，1，$ldots$，9，则三位数为奇数当且仅当个位为奇数，个位有 5 种选择，百位不能为 0 且不能与个位重复，有 8 种选择，十位有 8 种选择，奇数共有 $5\times8\times8=320$ 个. 所以在不补充所用数字集合前，本题没有唯一确定的数值答案.

12. 已知点 $A(1,0)$，直线 l：$x=-1$，两个动圆均过点 A 且与 l 相切，其圆心分别为 C_1，C_2，若动点 M 满足 $2\overrightarrow{C_2M}=\overrightarrow{C_2C_1}+\overrightarrow{C_2A}$，则 M 的轨迹方程为_____{}.

$y^2=2x-1$

设任一动圆圆心为 $C=(u,v)$. 因为圆过 $A(1,0)$ 且与直线 $x=-1$ 相切，所以圆心到 A 的距离等于圆心到直线 $x=-1$ 的距离，即 $(u-1)^2+v^2=(u+1)^2$. 化简得 $v^2=4u$.

由向量关系，$2(M-C_2)=(C_1-C_2)+(A-C_2)$，从而 $2M=C_1+A$. 设 $C_1=(u,v)$、$M=(x,y)$，则 $x=\frac{u+1}{2}$、$y=\frac{v}{2}$，即 $u=2x-1$、$v=2y$. 代入 $v^2=4u$，得 $4y^2=4(2x-1)$，所以轨迹方程为 $y^2=2x-1$.

单选题

13. 若 $a<0<b$，则下列不等式恒成立的是（ ）

A. answer　　B. answer　　C. solution　　D. solution

14. 函数 $y=x^2$（$x\geq1$） 的反函数为（ ）

A. answer　　B. answer　　C. solution　　D. x

15. 不等式 $\frac{2-3x}{x-1}>0$的解集为（ ）

A. answer　　B. answer　　C. solution　　D. solution

16. 下列函数中，是奇函数且在 $(0,+\infty)$上单调递增的为（ ）

A. answer
B. answer
C. solution

D. −1}) 虽为奇函数，但在正半轴上单调递减；函数 $y=x^{-\frac{1}{2}}$ 的定义域不是关于原点对称，且在正半轴上递减. 函数 $y=x^{\frac{1}{3}}$ 满足 ((-x)^{frac13}=-x^{frac13

17. 直线 $3x-4y-5=0$ 的倾斜角为（ ）

A. answer　　B. answer　　C. solution　　D. solution

18. 底面半径为1，母线长为2的圆锥的体积为（ ）

A. answer
B. answer
C. solution
D. 2^2-1^2}=sqrt3). 因而体积为 (V=frac13pi r^2h=frac13picdot1^2dotsqrt3=frac{sqrt3pi}{3

19. 以 $(-3,0)$和 $(3,0)$为焦点，长轴长为 8 的椭圆方程为（ ）

A. answer　　B. answer
C. solution　　D. x^2}{16}+frac{y^2}{7

20. 在复平面上，满足 $|z-1|=|z+i|$（i 为虚数单位）的复数 z 对应的点的轨迹为（ ）

A. answer　　B. answer　　C. solution　　D. solution

21. 若无穷等差数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1>0$，公差 $d<0$，$\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，则（ ）

$$S_n=\frac{n}{2}(2a_1+(n-1)d)\to-\infty$$

所以没有最小值. 故选 C.

A. answer
B. answer
C. solution
D. n+1}-S_n=a*{n+1}*)，而 a_{n+1} 随 n 严格递减且最终为负，所以 S_n 的增减趋势至多从增大变为减小；若某项 $a_{n+1}=0$，则相邻两项 S_n 和 *(S*{n+1

22. 已知 $a>0$，$b>0$，若 $a+b=4$，则（ ）

A. answer
B. answer
C. solution
D. (a+b)^2}{2}=8)，且当 $a=b=2$ 时取等号，所以选项 A 正确. 另一方面，$\sqrt{ab}$ 在 $a=b$ 时取得最大值；$\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=\frac{4}{ab}$ 在 $a=b$ 时取得最小值而无最大值；由 $\sqrt{a}+\sqrt{b}\le 2\sqrt{2}$，得 (frac{1}{sqrt a+sqrt b} >= frac{1}{2sqrt2

23. 组合数 $C_n^m+2C_n^{m-1}+C_n^{m-2}$（$n\ge m\ge 2$，$m$，$n\in\mathbb{N}^*$）恒等于（ ）

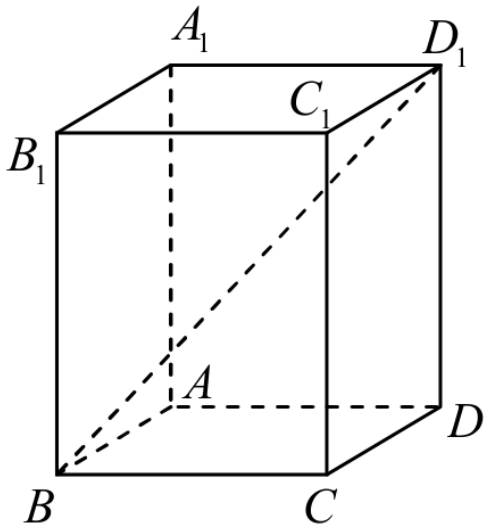
A. answer
B. answer
C. solution
D. m-1}=mathrm C*{n+1}^m)，且 $C_n^{m-1}+C_n^{m-2}=C_{n+1}^{m-1}$. 因而原式等于 *(mathrm C*{n+1}^m+mathrm C*{n+1}^{m-1}=mathrm C*{n+2

24. 设集合 $P_1=\{x\mid x^2+ax+1>0\}$，$P_2=\{x\mid x^2+ax+2>0\}$，$Q_1=\{x\mid x^2+x+b>0\}$，$Q_2=\{x\mid x^2+2x+b>0\}$ 其中 a，$b\in\mathbb{R}$，下列说法正确的是（ ）

A. answer　　B. answer　　C. solution　　D. solution

解答题

25. 如图，在正四棱柱中 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$，$AB=1$，D_1B 和平面 $ABCD$ 所成的角的大小为 $\arctan\frac{3\sqrt{2}}{4}$，求该四棱柱的表面积.



设正四棱柱的高为 h. 线段 D_1B 在底面 $ABCD$ 上的射影为底面对角线 DB，所以 $DB=\sqrt{2}$. 设 D_1B 与底面所成的角为 θ，则 $\tan\theta=\frac{h}{DB}=\frac{h}{\sqrt{2}}$. 由题意 $\tan\theta=\frac{3\sqrt{2}}{4}$，故 $h=\sqrt{2}\cdot\frac{3\sqrt{2}}{4}=\frac{3}{2}$.

正四棱柱的表面积为两个底面积与四个侧面积之和，因此 $S=2\cdot1^2+4\cdot1\cdot\frac{3}{2}=8$. 所以该四棱柱的表面积为 8.

26. 已知 a 为实数，函数 $f(x)=\frac{x^2+ax+4}{x}$ 是奇函数，求 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上的最小值及取到最小值时所对应的 x 的值.

函数定义域为 $\mathbb{R}mathbin\{backslash\}\{0\}$，且 $f(x)=x+a+\frac{4}{x}$. 由奇函数条件，对任意 $x\neq0$，有 $f(-x)=-x+a-\frac{4}{x}$，而 $-f(x)=-x-a-\frac{4}{x}$. 比较两式，得 $a=-a$，所以 $a=0$. 因而在正半轴上 $f(x)=x+\frac{4}{x}$.

当 $x>0$ 时，由基本不等式，$x+\frac{4}{x}\geq2\sqrt{x\cdot\frac{4}{x}}=4$，等号成立的条件是 $x=\frac{4}{x}$，即 $x=2$. 所以 $f(x)$ 的最小值为 4，此时 $x=2$.

27. 某船在海平面 A 处测得灯塔 B 在北偏东 30° 方向，与 A 相距 6.0 海里. 船由 A 向正北方向航行 8.1 海里到达 C 处，这时灯塔 B 与船相距多少海里（精确到 0.1 海里）？B 在船的什么方向（精确到 1°）？

以 A 为原点，正东方向为横轴正向，正北方向为纵轴正向. 由 $AB=6.0$ 海里且 B 在北偏东 30° 方向，得 B 的坐标为 $\left(6\sin30^\circ,6\cos30^\circ\right)=\left(3,3\sqrt{3}\right)$. 船向正北航行 8.1 海里，所以 $C=(0,8.1)$.

因此 $\overrightarrow{CB}=\left(3,3\sqrt{3}-8.1\right)$，从而

$$CB=\sqrt{3^2+\left(8.1-3\sqrt{3}\right)^2}\approx4.175\text{ 海里}$$

精确到 0.1 海里为 4.2 海里.

由于 $3\sqrt{3}<8.1$，点 B 位于点 C 的东南方向. 设 α 为南偏东的角，则 $\tan\alpha=\frac{3}{8.1-3\sqrt{3}}$，所以 $\alpha\approx45.96^\circ$. 精确到 1°，得 B 在船的南偏东 46° 方向.

28. 已知点 F_1，F_2 依次为双曲线 C：$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a$，$b>0$）的左右焦点，$|F_1F_2|=6$，$B_1(0,-b)$，$B_2(0,b)$

1. (1) 若 $a=\sqrt{5}$，以 $\boldsymbol{d}=(3,-4)$ 为方向向量的直线 l 经过 B_1，求 F_2 到 l 的距离；
2. (2) 若双曲线 C 上存在点 P，使得 $\overrightarrow{PB_1}\cdot\overrightarrow{PB_2}=-2$，求实数 b 的取值范围.

由双曲线焦半距关系 $c^2=a^2+b^2$，以及 $|F_1F_2|=2c=6$，得 $c=3$.

1. (1) 当 $a=\sqrt{5}$ 时，$b^2=3^2-a^2=4$，所以 $b=2$，即 $B_1=(0,-2)$、$F_2=(3,0)$. 直线 l 的方向向量为 $(3,-4)$，故可取法向量 $(4,3)$. 由直线经过 B_1，其方程为 $4x+3y+6=0$. 因此

$$d(F_2,l)=\frac{|4\cdot 3+3\cdot 0+6|}{\sqrt{4^2+3^2}}=\frac{18}{5}$$

1. (2) 设 $P=(x,y)$. 则 $\overrightarrow{PB_1}=(-x,-b-y)$、$\overrightarrow{PB_2}=(-x,b-y)$，所以

$$\overrightarrow{PB_1}cdotarrow(PB_2)=x^2+y^2-b^2=-2$$

即 $x^2+y^2=b^2-2$. 记 $t=b^2$，则 $0<t<9$，且由 $x^2+y^2=t-2$ 必有 $t\geq 2$. 又双曲线方程为 $\frac{x^2}{9-t}-\frac{y^2}{t}=1$. 令 $X=x^2$、$Y=y^2$，联立

$$begin\{cases\}X+Y=t-2,\backslash \frac{X}{9-t}-\frac{Y}{t}=1.end\{cases\}$$

由第一式得 $Y=t-2-X$，代入第二式，得

$$\frac{X}{9-t}-\frac{t-2-X}{t}=1Longrightarrow\frac{9X}{t(9-t)}=\frac{2(t-1)}{t}LongrightarrowX=\frac{2(9-t)(t-1)}{9}$$

于是 $Y=t-2-X=\frac{t(2t-11)}{9}$. 因为 $X\geq 0$、$Y\geq 0$，且 $2\leq t<9$，所以只需 $2t-11\geq 0$，即 $t\geq\frac{11}{2}$. 反之，当 $\frac{11}{2}\leq t<9$ 时，上述 X，Y 均非负，取相应的 x，y 即可得到双曲线上的点 P. 因此

$$\frac{11}{2}\leq b^2<9$$

即 $\sqrt{\frac{11}{2}}\leq b<3$.

29. 已知函数 $f(x)=|2^{x-2}-2|$（$x\in\mathbb{R}$）.

1. (1) 解不等式 $f(x)<2$；
2. (2) 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n=f(n)$（$ninbold(N)^*$），S_n 为 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，对任意的 $n\geq 4$，不等式 $S_n+\frac{1}{2}\geq ka_n$ 恒成立，求实数 k 的取值范围.
3. (1) 令 $t=2^{x-2}>0$. 原不等式等价于 $|t-2|<2$，即 $-2<t-2<2$，所以 $0<t<4$. 因为 $t>0$ 恒成立，故只需 $2^{x-2}<4=2^2$，即 $x<4$.
4. (2) 先计算数列的前几项：$a_1=|2^{-1}-2|=\frac{3}{2}$、$a_2=1$、$a_3=0$. 当 $n\geq 4$ 时，$a_n=2^{n-2}-2$，故

$$S_n=\frac{3}{2}+1+\sum_{j=2}^{n-2}2^j-2(n-3)=2^{n-1}-2n+\frac{9}{2}$$

因此 $a_n=2^{n-2}-2>0$，原不等式对所有 $n\geq 4$ 成立，当且仅当

$$k\leq\frac{S_n+\frac{1}{2}}{a_n}=\frac{2^{n-1}-2n+5}{2^{n-2}-2}$$

要确定右侧的最小值，只需证明其不小于 $\frac{25}{14}$. 由于分母为正，这等价于

$$14\left(2^{n-1}-2n+5\right)-25\left(2^{n-2}-2\right)\geq 0$$

即 $3\cdot 2^{n-2}-28n+120\geq 0$. 当 $n=4$，5，6 时，左侧分别为 20，4，0. 对于 $n\geq 6$，相邻两项之差为

$$\left(3\cdot 2^{n-1}-28(n+1)+120\right)-\left(3\cdot 2^{n-2}-28n+120\right)=3\cdot 2^{n-2}-28\geq 20>0$$

所以该式对所有 $n\geq 6$ 均成立. 当 $n=6$ 时等号成立，故右侧最小值为 $\frac{25}{14}$. 因而 $k\leq\frac{25}{14}$，实数 k 的取值范围为 $\left(-\infty,\frac{25}{14}\right]$.

附加题：选择题

30. 对于集合 A， B， “$A \neq B$”是“$A \cap Bsubsetneq A \cup B$”的（ ）

C

总有 $A \cap B \subseteq A \cup B$. 当且仅当存在元素属于 $A \cup B$ 而不属于 $A \cap B$ 时，这个包含关系为真包含；这等价于存在元素只属于 A 或只属于 B，也就等价于 $A \neq B$. 因此两个条件互为充要条件，选 C.

A. 充分非必要条件　　B. 必要非充分条件　　C. 充要条件　　D. 既非充分又非必要条件

31. 对于任意实数 a， b， $(a-b)^2 \geq kab$ 均成立，则实数 k 的取值范围是（ ）

B

原不等式等价于 $a^2-(k+2)ab+b^2 \geq 0$ 对任意实数 a，b 成立. 当 $b \neq 0$ 时令 $t=\frac{a}{b}$，则必须有 $t^2-(k+2)t+1 \geq 0$ 对任意实数 t 成立. 这要求该二次式的判别式不大于零，即 $(k+2)^2-4 \leq 0$，从而 $-4 \leq k \leq 0$. 当 $b=0$ 时原不等式显然成立，所以取值范围为 $[-4,0]$. 选 B.

A. $\{-4,0\}$　　B. $[-4,0]$
C. $(-\infty,0]$　　D. $(-\infty,-4] \cup [0,+\infty)$

32. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n+a_{n+4}=a_{n+1}+a_{n+3}$（$n \in \mathbb{N}^*$），那么（ ）

D

令 $d_n=a_{n+1}-a_n$. 由已知等式，得 $a_{n+4}-a_{n+3}=a_{n+1}-a_n$，即 $d_{n+3}=d_n$. 因而差数列以 3 为周期. 对数列 $\{a_{3n}\}$，有

$$a_{3(n+1)}-a_{3n}=d_{3n}+d_{3n+1}+d_{3n+2}=d_3+d_1+d_2$$

右端与 n 无关，所以 $\{a_{3n}\}$ 是等差数列. 为说明其余三个选项不一定成立，取 $d_1=1$、$d_2=2$、$d_3=0$，令 $a_1=0$，并按 $d_{n+3}=d_n$ 定义后续各项. 此时 $\{a_n\}$ 的相邻差不恒定，$\{a_{2n-1}\}$ 的相邻差依次为 3，1，2，$ldots$，$\{a_{2n}\}$ 的相邻差依次为 2，3，1，$ldots$，故这三个数列均不一定是等差数列. 因此选 D.

A. $\{a_n\}$ 是等差数列　　B. $\{a_{2n-1}\}$ 是等差数列
C. $\{a_{2n}\}$ 是等差数列　　D. $\{a_{3n}\}$ 是等差数列

附加题：填空题

33. 关于 x 的实系数一元二次方程 $x^2+px+2=0$ 的两个虚数根为 z_1， z_2，若 z_1， z_2 在复平面上对应的点是经过原点的椭圆的两个焦点，则该椭圆的长轴长为_____{}.

$2\sqrt{2}$

因为方程系数为实数且两根为非实根，所以两根互为共轭，可设 $z_1=u+vi$、$z_2=u-vi$，其中 $v \neq 0$. 由韦达定理 $z_1z_2=2$，得 $u^2+v^2=2$.

椭圆的两个焦点为这两个点，原点在椭圆上，所以原点到两个焦点的距离之和等于长轴长 $2a$. 两个距离都等于 $\sqrt{u^2+v^2}=\sqrt{2}$，故 $2a=2\sqrt{2}$. 因此该椭圆的长轴长为 $2\sqrt{2}$.

34. 已知圆心为 O，半径为 1 的圆上有三点 A， B， C，若 $7\overrightarrow{OA}+5\overrightarrow{OB}+8\overrightarrow{OC}=\vec{0}$，则 $|\overrightarrow{BC}|=$_____{}.

$\sqrt{3}$

记 $\boldsymbol{a}=\overrightarrow{OA}$、$\boldsymbol{b}=\overrightarrow{OB}$、$\boldsymbol{c}=\overrightarrow{OC}$. 因为三点在单位圆上，所以 $|\boldsymbol{a}|=|\boldsymbol{b}|=|\boldsymbol{c}|=1$. 由 $7\boldsymbol{a}+5\boldsymbol{b}+8\boldsymbol{c}=\boldsymbol{0}$，得 $7\boldsymbol{a}=-(5\boldsymbol{b}+8\boldsymbol{c})$. 两边平方，得

$$49=25+64+80\boldsymbol{b}cdotbold(c)$$

所以 $\boldsymbol{b}cdotbold(c)=-\frac{1}{2}$. 于是

$$|\overrightarrow{BC}|^2=|\boldsymbol{c}-\boldsymbol{b}|^2=|\boldsymbol{b}|^2+|\boldsymbol{c}|^2-2\boldsymbol{b}cdotbold(c)=1+1+1=3$$

因此 $|\overrightarrow{BC}|=\sqrt{3}$.

35. 函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的图像拼成如图所示的“Z”字形折线段 $ABOCD$，不含 $A(0,1)$， $B(1,1)$， $O(0,0)$， $C(-1,-1)$， $D(0,-1)$ 五个点，若 $f(x)$ 的图像关于原点对称的图形即为 $g(x)$ 的图像，则其中一个函数的解析式可以为_____{}.

$f(x)=begin\{cases\}x,-1<x<0,\backslash 1,0<x<1.end\{cases\}$

取 f 的图像为线段 OC 与 AB 去掉端点后的部分. 线段 OC 的两个端点为 $(0,0)$、$(-1,-1)$，故其方程为 $y=x$，对应定义域为 $-1<x<0$；线段 AB 的方程为 $y=1$，对应定义域为 $0<x<1$. 因此可取

$$f(x)=begin\{cases\}x,-1<x<0,\backslash 1,0<x<1.end\{cases\}$$

其图像关于原点对称后为线段 BO 与 CD 去掉端点后的部分，和原图像恰好拼成折线段 $ABOCD$（不含题中五个点），所以该函数符合条件.

附加题：解答题

36. 对于函数 $f(x)$，$g(x)$，若存在函数 $h(x)$，使得 $f(x)=g(x)\cdot h(x)$，则称 $f(x)$ 是 $g(x)$ 的“$h(x)$ 关联函数”.

1. (1) 已知 $f(x)=\sin x$， $g(x)=\cos x$，是否存在定义域为 $\mathbb{R}$ 的函数 $h(x)$，使得 $f(x)$ 是 $g(x)$ 的“$h(x)$ 关联函数”？若存在，写出 $h(x)$ 的解析式；若不存在，说明理由；
2. (2) 已知函数 $f(x)$， $g(x)$ 的定义域为 $[1,+\infty)$，当 $x\in[n,n+1)$，（$n\in\mathbb{N}^*$）时， $f(x)=2^{n-1}\sin\frac{x}{n}-1$，若存在函数 $h_1(x)$ 及 $h_2(x)$，使得 $f(x)$ 是 $g(x)$ 的“$h_1(x)$ 关联函数”，且 $g(x)$ 是 $f(x)$ 的“$h_2(x)$ 关联函数”，求方程 $g(x)=0$ 的解.
3. (1) 若存在定义域为 $\mathbb{R}$ 的函数 h，则必须有 $\sin x=\cos x\cdot h(x)$ 对所有 $x\in\mathbb{R}$ 成立. 当 $x=\frac{\pi}{2}$ 时，$\sin x=1$ 而 $\cos x=0$，等式变为 $1=0\cdot h\left(\frac{\pi}{2}\right)=0$，矛盾. 所以不存在这样的函数 $h(x)$.
4. (2) 由 $f(x)=g(x)h_1(x)$ 和 $g(x)=f(x)h_2(x)$，可知 $f(x)=0$ 与 $g(x)=0$ 互相推出，所以二者的零点集合相同. 只需求出 $f(x)=0$ 的解.

当 $n=1$ 时，$x\in[1,2)$，方程为 $\sin x=1$，所以 $x=\frac{\pi}{2}$，且 $\frac{\pi}{2}\in[1,2)$.

当 $n\geq 2$ 时，$x\in[n,n+1)$ 蕴含 $1\leq\frac{x}{n}<1+\frac{1}{n}\leq\frac{3}{2}<\frac{\pi}{2}$. 又因 $1>\frac{\pi}{6}$，且正弦函数在 $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 上单调递增，所以 $\sin\frac{x}{n}\geq\sin 1>\sin\frac{\pi}{6}=\frac{1}{2}$，而 $2^{1-n}\leq\frac{1}{2}$，方程 $2^{n-1}\sin\frac{x}{n}-1=0$，即 $\sin\frac{x}{n}=2^{1-n}$，不可能成立. 所以 $f(x)=0$ 的解集为 $\left\{\frac{\pi}{2}\right\}$，从而 $g(x)=0$ 的解也是 $x=\frac{\pi}{2}$.